

Архитектура системы «Умный помощник для поиска авиабилетов» (Travel Assistant)

1. Ключевые компоненты

Система состоит из следующих основных модулей:

Компонент	Назначение
LLM-провайдер	Базовая языковая модель (OpenRouter с GPT-подобной моделью или локальная модель). Используется для извлечения параметров из запроса и генерации финального ответа.
QueryParser	Извлекает из пользовательского запроса город вылета, город прилёта и дату с помощью LLM и Pydantic-парсера.
FlightSearch	Поиск авиабилетов в SQLite-базе, построенной из CSV-файла. Поддерживает прямые рейсы и поиск стыковочных маршрутов (одна пересадка).
Векторное хранилище (Chroma)	Хранит эмбединги фрагментов корпоративной политики командировок.
Retriever	Обёртка над Chroma для поиска релевантных фрагментов политики по сходству с запросом.
PolicyExpert	Агент, который по запросу извлекает из векторного хранилища 3 наиболее релевантных чанка политики.
RerankerAgent	Переупорядочивает извлечённые чанки политики с помощью кросс-энкодера cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L-6-v2 и оставляет топ-2 наиболее релевантных.
BudgetAnalyst	Проверяет, укладывается ли хотя бы один из найденных билетов в бюджетный лимит (по умолчанию 50 000 руб).

Компонент	Назначение
FinalAnswerGenerator	Формирует итоговый ответ пользователю, передавая LLM контекст из политики, список билетов и результат бюджетной проверки.
Граф состояний (LangGraph StateGraph)	Оркеструет последовательный вызов агентов, передавая между ними общее состояние AgentState .

2. Архитектура системы и паттерны агентов

Система построена по многоагентной конвейерной архитектуре. Каждый агент представляет собой фильтр, который получает состояние, выполняет свою задачу и возвращает обогащённое состояние следующему агенту.

Паттерн: *Последовательный конвейер с единым разделяемым состоянием* (State-based Pipeline).

Недостатки: Изменение структуры разделяемого состояния может потребовать адаптации всех шагов конвейера.

Общее состояние описано типом AgentState и содержит все промежуточные данные:

```
class AgentState(TypedDict):
    user_query: str          # исходный текст пользователя
    parsed_query: Dict        # распознанные город вылета, прилёта, дата
    policy_context: List[str] # найденные фрагменты политики
    flights: List[Dict]       # список подходящих билетов
    budget_ok: bool           # флаг прохождения бюджетного контроля
    final_answer: str         # сгенерированный ответ
```

Агенты **не общаются друг с другом напрямую**, а модифицируют состояние через свои методы invoke(state) .

Оркестровку выполняет LangGraph StateGraph , который задаёт фиксированную последовательность вершин и рёбер:

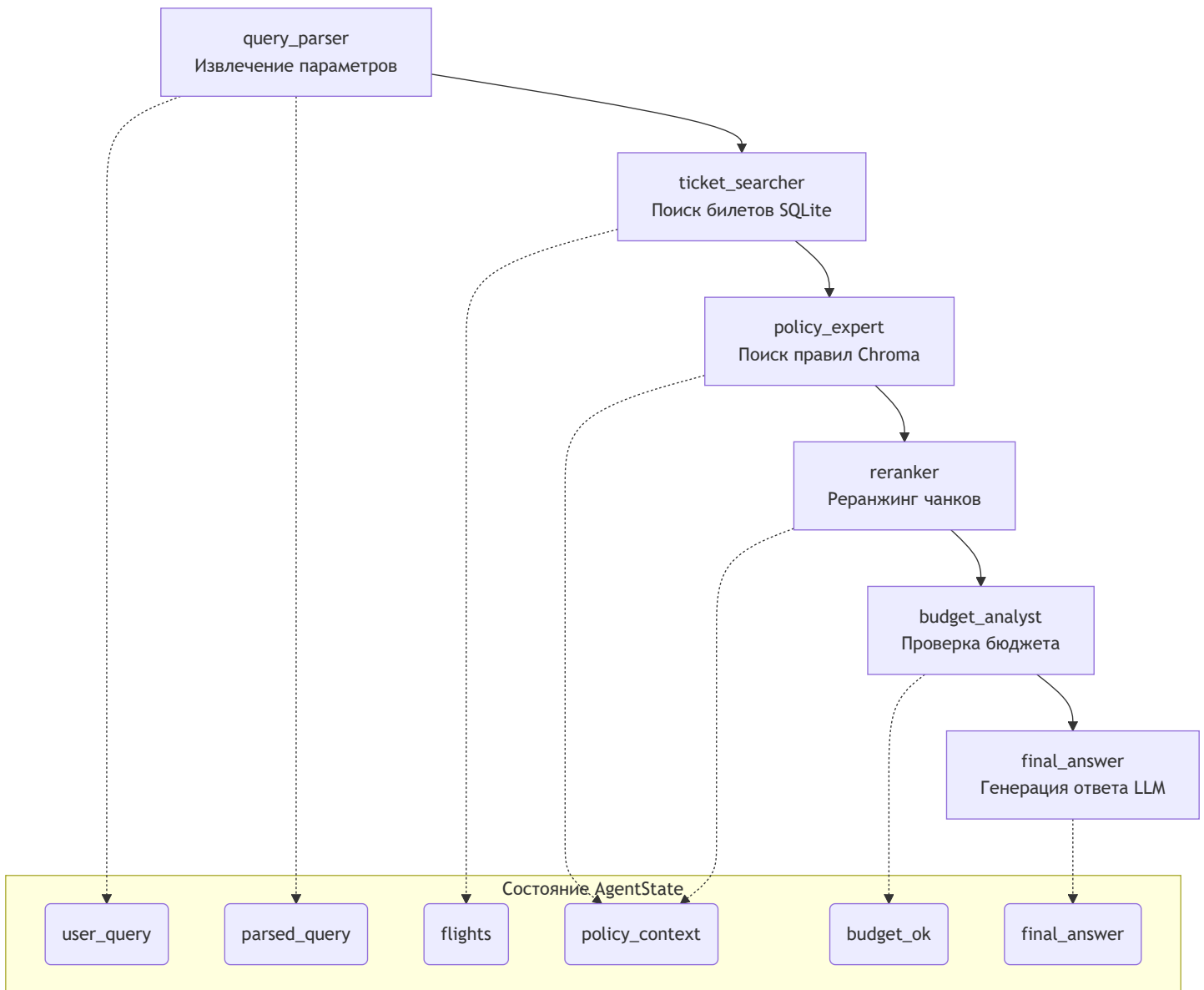
```
query_parser → ticket_searcher → policy_expert → reranker → budget_analyst → final_answer
```

Такой подход обеспечивает:

- Прозрачную отладку (каждый шаг логируется).

- Простоту расширения (можно добавить новые шаги или условия ветвления).
- Чёткое разделение ответственности – каждый агент решает узкую задачу.

3. Схема взаимодействия агентов (Mermaid)



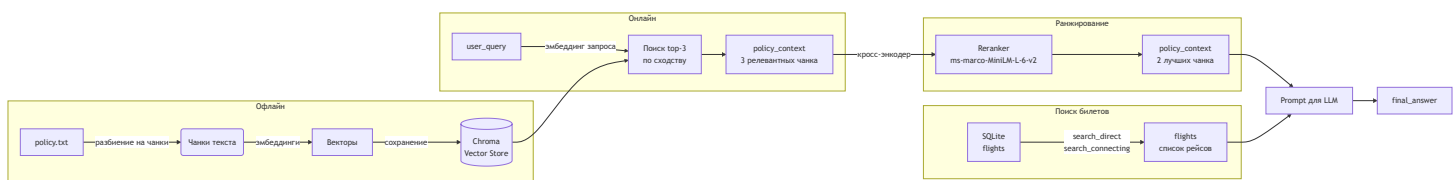
Поток данных

1. **QueryParser** получает `user_query` и добавляет в состояние `parsed_query` (город вылета, прилёта, дата).
2. **TicketSearcher** использует `parsed_query` для поиска билетов через `FlightSearch`. Результаты сохраняются в `flights`.
3. **PolicyExpert** по исходному `user_query` извлекает из векторного хранилища 3 наиболее семантически близких чанка политики и помещает их в `policy_context`.

4. **RerankerAgent** переранжирует эти чанки кросс-энкодером и оставляет 2 самых релевантных, обновляя `policy_context`.
5. **BudgetAnalyst** анализирует `flights` и устанавливает флаг `budget_ok`.
6. **FinalAnswerGenerator** собирает весь контекст (`user_query`, обновлённый `policy_context`, `flights`, `budget_ok`) и с помощью LLM генерирует финальный ответ.

4. RAG Flow

RAG-пайплайн объединяет два источника данных: неструктурированную политику из векторного хранилища и структурированные результаты поиска билетов из SQLite. Присутствует реранжинг чанков политики, повышающий качество контекста.



Этапы RAG

1. Оффлайн-индексация политики

Текст из `policy.txt` разбивается на чанки (`RecursiveCharacterTextSplitter`, 500 символов с перекрытием 50). Каждый чанк преобразуется в эмбединг моделью `all-MiniLM-L6-v2` и сохраняется в векторную базу Chroma.

2. Онлайн-поиск политики (retrieval)

При поступлении запроса `PolicyExpert` вычисляет его эмбединг и извлекает из Chroma 3 наиболее семантически близких чанка политики. Они сохраняются в состоянии как `policy_context`.

3. Реранкинг (reranking)

`RerankerAgent` использует кросс-энкодер `cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L-6-v2` для попарной оценки релевантности запроса и каждого из трёх чанков. Чанки сортируются по полученным скорам, после чего в `policy_context` остаются только два наиболее релевантных. Это отсеивает менее подходящие фрагменты и повышает точность контекста, подаваемого в LLM.

4. Поиск билетов

Параллельно `TicketSearcher` по извлечённым из запроса городам и дате выполняет SQL-запросы в SQLite (прямые и стыковочные рейсы). Результат — список словарей с информацией о рейсах и ценах — помещается в `flights`.

5. Сборка контекста и генерация ответа

`FinalAnswerGenerator` формирует единый промпт, в который включает:

- исходный `user_query` ,
- переранжированные `policy_context` (правила компании),
- список `flights` (билеты с ценами),
- флаг `budget_ok` (соответствие лимиту).

Этот обогащённый промпт подаётся в LLM, которая генерирует финальный ответ, учитывая и политику, и конкретные варианты перелёта. Таким образом, ответ синтезируется на основе двух разнородных источников: релевантных документов из Chroma (улучшенных реранжингом) и точных данных из реляционной БД.